面对面支付 API 集成指南 v1.7

欢迎使用面对面支付 API 集成指南。本文档概述了构建无缝、安全的商户面对面（持卡人当面）支付体验所需的一切内容。

1. 概述与架构

本系统采用**半集成架构**。与信用卡数据流经销售点（POS）软件的传统系统不同，本系统将敏感数据完全隔离在 POS 之外。

- **工作原理：** 您的 POS 软件向支付 API 发送支付请求（金额、交易类型）。API 将其路由到实体支付终端。终端读取卡片、加密数据，并直接发送到处理器。
- **优势：** 这种方法大幅降低了商户的 PCI-DSS 合规范围，因为 POS 软件永远不会接触未加密的主账号（PAN）。

环境

- **沙盒环境：** `https://triposcert.vantiv.com`

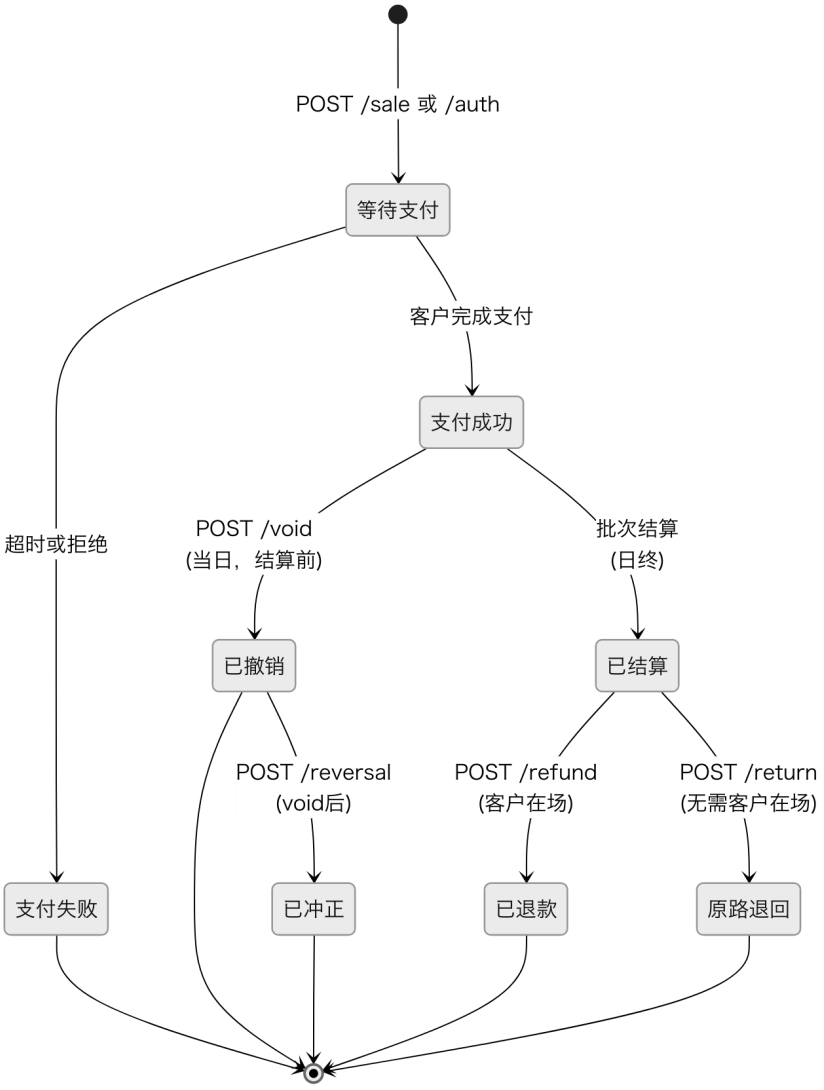
关键要求

- **Authorization 请求头：** `Version=1.0`
- **ReferenceNumber：** 必填，唯一数字 ≤16 位
- **TicketNumber：** 交换所需，唯一数字 ≤6 位
- **格式：** 仅 JSON
- **处理：** 每个终端串行处理 - 无并发请求
- **响应检查：** 先检查 HTTP 状态，再检查系统状态码

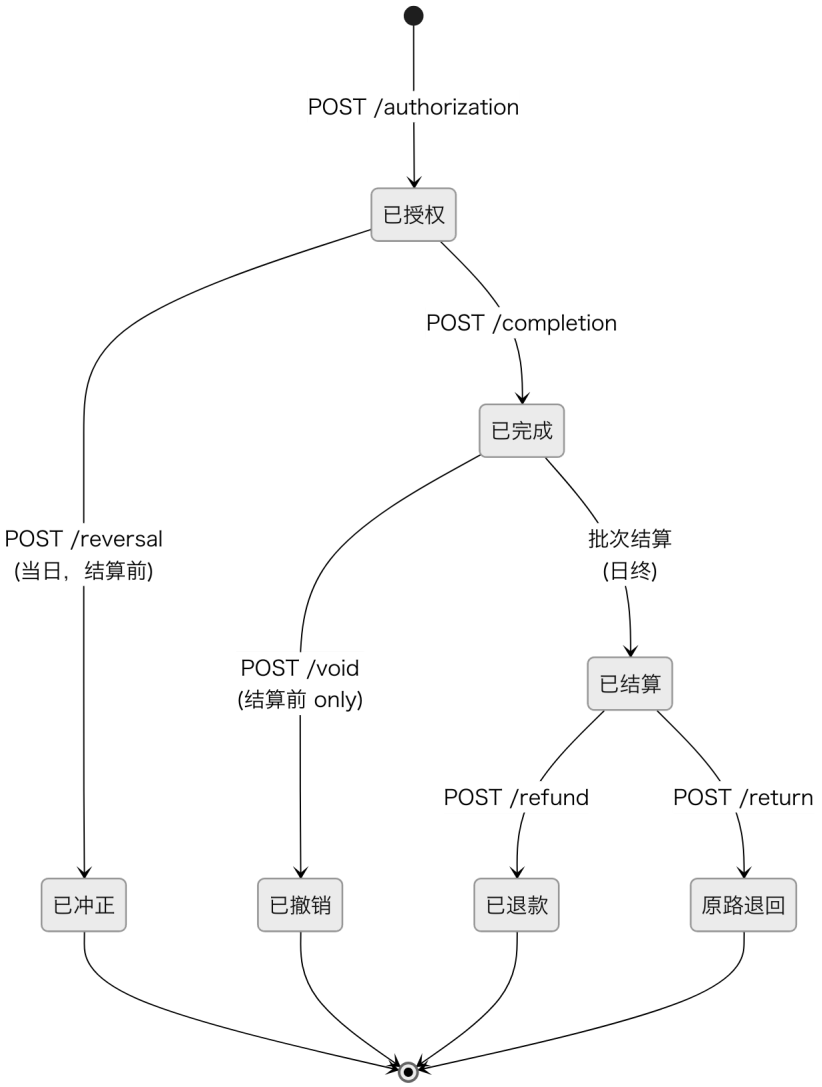
2. 面对面支付流程

如果您习惯电子商务在线支付，面对面支付需要稍微转变思维。持卡人当面交易是**异步的**，严重依赖实体硬件交互。

支付状态转换图



预授权流程状态转换



状态转换说明

当前状态	API 调用	目标状态	说明
开始	`POST /sale`	等待支付	发起销售交易
开始	`POST /authorization`	等待支付	发起预授权
等待支付	客户完成支付	支付成功/失败	终端交互完成
支付成功	批次结算	已结算	日终自动结算
支付成功	`POST /void`	已撤销	当日批次结算前取消
已撤销	`POST /reversal`	已冲正	void后冲正
已结算	`POST /refund`	已退款	独立退款（客户在场）
已结算	`POST /return`	原路退回	原路退回（无需客户在场）
已授权	`POST /completion`	已完成	完成预授权，扣款
已完成	`POST /void`	已撤销	完成预授权后，结算前撤销
已完成	批次结算	已结算	日终自动结算

当前状态	API 调用	目标状态	说明
已结算	`POST /refund`	已退款	独立退款（客户在场）
已结算	`POST /return`	原路退回	原路退回（无需客户在场）
已授权	`POST /reversal`	已冲正	冲正预授权（完成前）

标准交易流程

1. **发起：** POS 向 API 发送 POST 请求，包含交易金额。
2. **设备锁定：** API 锁定实体终端并在屏幕上显示金额。
3. **客户交互（等待）：** 终端提示客户拍卡、插卡或刷卡。*注意：在此步骤期间，您的 API 调用将保持打开并"等待"，根据客户操作可能需要 30-60 秒。*
4. **处理：** 终端加密卡片数据并直接与支付网关通信。
5. **响应：** API 将批准或拒绝的有效负载返回给 POS。
6. **收据：** POS 使用有效负载中返回的必需 EMV 数据打印收据。

重要时间考量

- **串行处理：** 同一终端/PIN 密码键盘不能处理并发请求。您必须等待上一个请求 100% 完成后才能发送下一个。
- **超时：** 如果客户未支付就离开，终端将超时。API 将返回指示 `超时` 的错误。POS 应清除交易状态。

3. 认证与终端管理

必需请求头

每个 API 请求必须包含以下请求头进行认证和路由：

请求头	值	说明
`tp-application-id`	您的应用 ID	标识您的 POS 应用程序
`tp-application-name`	您的应用名称	应用程序名称
`tp-application-version`	版本字符串	应用程序版本
`tp-authorization`	`Version=1.0`	认证版本
`tp-express-acceptor-id`	来自门户	商户接收方 ID
`tp-express-account-id`	来自门户	商户账户 ID
`tp-express-account-token`	来自门户	商户账户令牌
`tp-request-id`	每次请求的唯一 UUID	幂等性密钥（防止重复扣款）
`Content-Type`	`application/json`	用于 POST 请求

终端（通道）管理

在本系统中，实体终端被分配一个 `laneId`。发起请求时，您必须指定 `laneId`，以便 API 知道要激活哪个实体设备。

创建通道 — **`POST /cloudapi/v1/lanes/`**

使用 PIN 密码键盘上显示的激活码配对 PIN 密码键盘终端。

必需参数：

- `laneId` — 通道标识符
- `terminalId` — 终端标识符
- `activationCode` — PIN 密码键盘上显示的代码

```
export TP_REQUEST_ID="$(uuidgen)"
curl -sS -X POST "\${HOST}/cloudapi/v1/lanes/" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "tp-application-id: \${TP_APP_ID}" \
  -H "tp-application-name: \${TP_APP_NAME}" \
  -H "tp-application-version: \${TP_APP_VERSION}" \
  -H "tp-request-id: \${TP_REQUEST_ID}" \
  -H "tp-express-acceptor-id: \${TP_EXPRESS_ACCEPTOR_ID}" \
  -H "tp-express-account-id: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_ID}" \
  -H "tp-express-account-token: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_TOKEN}" \
  -d @- <<EOF
{
  "laneId": "\${LANE_ID}",
  "terminalId": "\${TERMINAL_ID}",
  "activationCode": "\${ACTIVATION_CODE}"
}
EOF
```

检查通道状态 — **`GET /cloudapi/v1/lanes/{laneId}/connectionstatus`**

在发送有效负载前使用此接口 ping 终端，确保其在线且空闲。

```
export TP_REQUEST_ID="$(uuidgen)"
curl -sS "\${HOST}/cloudapi/v1/lanes/\${LANE_ID}/connectionstatus" \
  -H "tp-application-id: \${TP_APP_ID}" \
```

```
  -H "tp-application-name: \${TP_APP_NAME}" \
  -H "tp-application-version: \${TP_APP_VERSION}" \
  -H "tp-request-id: \${TP_REQUEST_ID}" \
  -H "tp-express-acceptor-id: \${TP_EXPRESS_ACCEPTOR_ID}" \
  -H "tp-express-account-id: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_ID}" \
  -H "tp-express-account-token: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_TOKEN}"
```

删除通道 — `DELETE /cloudapi/v1/lanes/{laneId}`

取消配对并移除终端设备（认证所需）。

```
export TP_REQUEST_ID="$(uuidgen)"
curl -sS -X DELETE "\${HOST}/cloudapi/v1/lanes/\${LANE_ID}" \
  -H "tp-application-id: \${TP_APP_ID}" \
  -H "tp-application-name: \${TP_APP_NAME}" \
  -H "tp-application-version: \${TP_APP_VERSION}" \
  -H "tp-request-id: \${TP_REQUEST_ID}" \
  -H "tp-express-acceptor-id: \${TP_EXPRESS_ACCEPTOR_ID}" \
  -H "tp-express-account-id: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_ID}" \
  -H "tp-express-account-token: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_TOKEN}"
```

4. 核心支付流程

POST `/api/v1/sale` — 销售交易

使用场景

立即捕获资金的主要端点（例如零售）。触发终端提示付款。这是最常见的交易类型，资金会立即从客户账户扣除并结算给商户。

必需参数

参数	类型	说明
`laneId`	integer	通道 ID（终端标识符）
`transactionAmount`	string	交易金额（例如 "10.00"）

强烈建议参数

参数	类型	说明
`referenceNumber`	string	唯一交易引用（最多 16 位数字）
`ticketNumber`	string	交换票据编号（最多 6 位数字）

可选配置参数

参数	类型	说明
`invokeManualEntry`	boolean	强制手动卡片输入（用于手输交易）
`requestedCashbackAmount`	string	请求的返现金额（仅限借记卡）
`configuration.allowPartialApprovals`	boolean	允许部分批准（用于预付卡/礼品卡）
`configuration.allowDebit`	boolean	允许借记卡交易
`configuration.enableTipPrompt`	boolean	启用设备端小费提示
`configuration.tipPromptOptions`	array	小费选项（例如 ["15", "18", "20", "none"]）
`tipAmount`	string	预置小费金额（与 enableTipPrompt 互斥）

Curl 示例

```
export TP_REQUEST_ID="$(uuidgen)"
curl -sS -X POST "\${HOST}/api/v1/sale" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "tp-application-id: \${TP_APP_ID}" \
  -H "tp-application-name: \${TP_APP_NAME}" \
  -H "tp-application-version: \${TP_APP_VERSION}" \
  -H "tp-request-id: \${TP_REQUEST_ID}" \
  -H "tp-authorization: \${TP_AUTH}" \
  -H "tp-express-acceptor-id: \${TP_EXPRESS_ACCEPTOR_ID}" \
  -H "tp-express-account-id: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_ID}" \
  -H "tp-express-account-token: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_TOKEN}" \
  -d @- <<EOF
{
  "laneId": \${LANE_ID},
  "transactionAmount": "10.00",
  "referenceNumber": "12345678901234",
  "ticketNumber": "123456"
}
EOF
```

POST `/api/v1/authorization` — 预授权

使用场景

冻结资金但暂不扣款的端点。常用于酒店、租车和餐厅等需要稍后完成交易的场景。预授权会冻结客户账户中的资金，但不会立即结算。

必需参数

参数	类型	说明
`laneId`	integer	通道 ID（终端标识符）
`transactionAmount`	string	预授权金额

强烈建议参数

参数	类型	说明
`referenceNumber`	string	唯一交易引用（最多 16 位数字）
`ticketNumber`	string	交换票据编号（最多 6 位数字）

可选配置参数

参数	类型	说明
`invokeManualEntry`	boolean	强制手动卡片输入
`configuration.allowPartialApprovals`	boolean	允许部分批准
`configuration.allowDebit`	boolean	允许借记卡

Curl 示例

```
export TP_REQUEST_ID="$(uuidgen)"
curl -sS -X POST "\${HOST}/api/v1/authorization" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "tp-application-id: \${TP_APP_ID}" \
  -H "tp-application-name: \${TP_APP_NAME}" \
  -H "tp-application-version: \${TP_APP_VERSION}" \
  -H "tp-request-id: \${TP_REQUEST_ID}" \
  -H "tp-authorization: \${TP_AUTH}" \
  -H "tp-express-acceptor-id: \${TP_EXPRESS_ACCEPTOR_ID}" \
  -H "tp-express-account-id: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_ID}" \
  -H "tp-express-account-token: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_TOKEN}" \
  -d @- <<EOF
{
  "laneId": \${LANE_ID},
  "transactionAmount": "100.00",
  "referenceNumber": "\${REFERENCE_NUMBER}",
  "ticketNumber": "\${TICKET_NUMBER}"
}
EOF
```

POST `/api/v1/authorization/{transactionId}/completion` — 预授权完成

使用场景

完成（捕获）先前预授权的交易，将冻结的资金转为实际扣款。完成金额可以与原始预授权金额不同（例如餐厅小费调整）。

必需参数

参数	类型	位置	说明
`transactionId`	string	Path	来自预授权响应的交易 ID
`laneId`	integer	Body	通道 ID
`transactionAmount`	string	Body	完成金额（可与预授权不同）

Curl 示例

```
export TP_REQUEST_ID="$(uuidgen)"
export AUTH_TXN_ID="1234567890"
curl -sS -X POST "\${HOST}/api/v1/authorization/\${AUTH_TXN_ID}/completion" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "tp-application-id: \${TP_APP_ID}" \
  -H "tp-application-name: \${TP_APP_NAME}" \
  -H "tp-application-version: \${TP_APP_VERSION}" \
  -H "tp-request-id: \${TP_REQUEST_ID}" \
  -H "tp-authorization: \${TP_AUTH}" \
  -H "tp-express-acceptor-id: \${TP_EXPRESS_ACCEPTOR_ID}" \
  -H "tp-express-account-id: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_ID}" \
  -H "tp-express-account-token: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_TOKEN}" \
  -d @- <<EOF
{
  "laneId": \${LANE_ID},
  "transactionAmount": "100.00"
}
EOF
```

POST `/api/v1/refund` — 独立退款

使用场景

需要终端交互（持卡人当面）的独立退款操作。与原路退回不同，此端点不需要原始交易 ID，客户需要在终端上刷卡/插卡。

必需参数

参数	类型	说明
`laneId`	integer	通道 ID
`transactionAmount`	string	退款金额

强烈建议参数

参数	类型	说明
`referenceNumber`	string	唯一交易引用
`ticketNumber`	string	交换票据编号

可选配置参数

参数	类型	说明
`configuration.allowDebit`	boolean	允许借记卡退款

Curl 示例

```
export TP_REQUEST_ID="$(uuidgen)"
curl -sS -X POST "\${HOST}/api/v1/refund" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "tp-application-id: \${TP_APP_ID}" \
```

```
  -H "tp-application-name: \${TP_APP_NAME}" \
  -H "tp-application-version: \${TP_APP_VERSION}" \
  -H "tp-request-id: \${TP_REQUEST_ID}" \
  -H "tp-authorization: \${TP_AUTH}" \
  -H "tp-express-acceptor-id: \${TP_EXPRESS_ACCEPTOR_ID}" \
  -H "tp-express-account-id: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_ID}" \
  -H "tp-express-account-token: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_TOKEN}" \
  -d @- <<EOF
{
  "laneId": \${LANE_ID},
  "transactionAmount": "10.00",
  "referenceNumber": "\${REFERENCE_NUMBER}",
  "ticketNumber": "\${TICKET_NUMBER}"
}
EOF
```

POST `/api/v1/return/{transactionId}/{paymentType}` — 原路退回

使用场景

基于原始交易引用的退款操作（无需终端交互）。链接到原始交易，支持全额或部分退款。常用于当原始交易信息已知且不需要客户在场的情况。

必需参数

参数	类型	位置	说明
`transactionId`	string	Path	原始交易 ID
`paymentType`	string	Path	支付类型：`Credit`、`Debit`、`EBT`、`Gift`
`laneId`	integer	Body	通道 ID
`transactionAmount`	string	Body	退款金额（全额或部分）

Curl 示例

```
export TP_REQUEST_ID="$(uuidgen)"
export ORIGINAL_TXN_ID="1234567890"
export PAYMENT_TYPE="Credit"
curl -sS -X POST "\${HOST}/api/v1/return/\${ORIGINAL_TXN_ID}/\${PAYMENT_TYPE}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "tp-application-id: \${TP_APP_ID}" \
  -H "tp-application-name: \${TP_APP_NAME}" \
  -H "tp-application-version: \${TP_APP_VERSION}" \
  -H "tp-request-id: \${TP_REQUEST_ID}" \
  -H "tp-authorization: \${TP_AUTH}" \
  -H "tp-express-acceptor-id: \${TP_EXPRESS_ACCEPTOR_ID}" \
  -H "tp-express-account-id: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_ID}" \
  -H "tp-express-account-token: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_TOKEN}" \
  -d @- <<EOF
{
  "laneId": \${LANE_ID},
  "transactionAmount": "10.00"
}
EOF
```

POST `/api/v1/reversal/{transactionId}/{paymentType}` — 冲正

使用场景

交易的完全冲正/撤销操作（当天，批次结算前）。用于撤销已批准的交易，资金将返回客户账户。认证脚本要求执行全额冲正。

必需参数

参数	类型	位置	说明
`transactionId`	string	Path	原始交易 ID
`paymentType`	string	Path	支付类型：`Credit`、`Debit`、`EBT`、`Gift`
`laneId`	integer	Body	通道 ID
`transactionAmount`	string	Body	冲正金额（全额原始金额）

Curl 示例

```
export TP_REQUEST_ID="$(uuidgen)"
export ORIGINAL_TXN_ID="1234567890"
export PAYMENT_TYPE="Credit"
curl -sS -X POST "\${HOST}/api/v1/reversal/\${ORIGINAL_TXN_ID}/\${PAYMENT_TYPE}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "tp-application-id: \${TP_APP_ID}" \
  -H "tp-application-name: \${TP_APP_NAME}" \
  -H "tp-application-version: \${TP_APP_VERSION}" \
  -H "tp-request-id: \${TP_REQUEST_ID}" \
  -H "tp-authorization: \${TP_AUTH}" \
  -H "tp-express-acceptor-id: \${TP_EXPRESS_ACCEPTOR_ID}" \
  -H "tp-express-account-id: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_ID}" \
  -H "tp-express-account-token: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_TOKEN}" \
  -d @- <<EOF
{
  "laneId": \${LANE_ID},
  "transactionAmount": "10.00"
}
EOF
```

POST `/api/v1/void/{transactionId}` — 撤销

使用场景

在商户每日批次结算前取消已授权的交易。与冲正不同，撤销不需要金额参数，且只能在交易尚未结算前执行。

必需参数

参数	类型	位置	说明
`transactionId`	string	Path	要撤销的交易 ID
`laneId`	integer	Body	通道 ID

Curl 示例

```
export TP_REQUEST_ID="$(uuidgen)"
export ORIGINAL_TXN_ID="1234567890"
curl -sS -X POST "\${HOST}/api/v1/void/\${ORIGINAL_TXN_ID}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "tp-application-id: \${TP_APP_ID}" \
  -H "tp-application-name: \${TP_APP_NAME}" \
  -H "tp-application-version: \${TP_APP_VERSION}" \
  -H "tp-request-id: \${TP_REQUEST_ID}" \
  -H "tp-authorization: \${TP_AUTH}" \
  -H "tp-express-acceptor-id: \${TP_EXPRESS_ACCEPTOR_ID}" \
  -H "tp-express-account-id: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_ID}" \
  -H "tp-express-account-token: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_TOKEN}" \
  -d @- <<EOF
{
  "laneId": \${LANE_ID}
}
EOF
```

5. 美国特定工作流程：小费与分次付款

美国市场严重依赖小费。您必须根据商户环境支持正确的小费流程。

流程 A：设备端小费（快餐/柜台）

客户在支付前直接在支付终端上输入小费。根据卡组织要求，小费选择现在发生在卡片输入之前。

1. POS 向 `/api/v1/sale` 发送基本金额并设置 `enableTipPrompt: true`。
2. 终端提示客户："15%、18%、20%、none"（百分比）或 "$5、$10、$15、other"（固定金额）。
3. 客户选择小费，然后拍卡/插卡。
4. API 将最终总额（基本金额 + 小费）返回给 POS。

设备端小费示例：

```
export TP_REQUEST_ID="$(uuidgen)"
curl -sS -X POST "\${HOST}/api/v1/sale" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "tp-application-id: \${TP_APP_ID}" \
  -H "tp-application-name: \${TP_APP_NAME}" \
  -H "tp-application-version: \${TP_APP_VERSION}" \
  -H "tp-request-id: \${TP_REQUEST_ID}" \
  -H "tp-authorization: \${TP_AUTH}" \
  -H "tp-express-acceptor-id: \${TP_EXPRESS_ACCEPTOR_ID}" \
  -H "tp-express-account-id: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_ID}" \
  -H "tp-express-account-token: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_TOKEN}" \
  -d @- <<EOF
{
  "laneId": \${LANE_ID},
  "transactionAmount": "50.00",
  "configuration": {
    "enableTipPrompt": true,
    "tipPromptOptions": ["15", "18", "20", "none"]
  },
  "referenceNumber": "\${REFERENCE_NUMBER}",
  "ticketNumber": "\${TICKET_NUMBER}"
}
EOF
```

小费选项格式：

- **百分比：** `"15"`、`"18"`、`"20"`（不要包含 % 符号）
- **固定金额：** `"5.00"`、`"10.00"`、`"15.00"`
- **特殊值：** `"none"`（无小费）、`"other"`（自定义金额输入）

响应字段：

- `subTotalAmount` — 原始金额（来自请求）
- `tipAmount` — 选定的小费金额（百分比自动计算）
- `transactionAmount` — 最终金额（小计 + 小费）

流程 B：预置小费（桌边服务餐厅）

商户在客户支付前指定小费金额。

1. 服务员在 POS 中输入小费金额。
2. POS 发送包含 `tipAmount` 字段的销售请求。
3. 客户支付总金额（小计 + 小费）。

预置小费示例：

```
export TP_REQUEST_ID="$(uuidgen)"
curl -sS -X POST "\${HOST}/api/v1/sale" \
  -H "Content-Type: application/json" \
```

```
  -H "tp-application-id: \${TP_APP_ID}" \
  -H "tp-application-name: \${TP_APP_NAME}" \
  -H "tp-application-version: \${TP_APP_VERSION}" \
  -H "tp-request-id: \${TP_REQUEST_ID}" \
  -H "tp-authorization: \${TP_AUTH}" \
  -H "tp-express-acceptor-id: \${TP_EXPRESS_ACCEPTOR_ID}" \
  -H "tp-express-account-id: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_ID}" \
  -H "tp-express-account-token: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_TOKEN}" \
  -d @- <<EOF
{
  "laneId": \${LANE_ID},
  "transactionAmount": "50.00",
  "tipAmount": "10.00",
  "referenceNumber": "\${REFERENCE_NUMBER}",
  "ticketNumber": "\${TICKET_NUMBER}"
}
EOF
```

部分批准（预付卡/礼品卡）

如果客户使用 $20 的 Visa 礼品卡支付 $50 的交易，API 将返回 $20 的 `部分批准` 状态。POS 必须识别这一点，将 $20 应用于账单，并提示用户使用其他支付方式支付剩余的 $30。

启用部分批准：

```
"configuration": {
  "allowPartialApprovals": true
}
```

附录：API 参考文档

> *本附录提供所有 triPOS Cloud API 端点的完整请求/响应字段定义。所有通用请求头（`tp-application-id`、`tp-application-name`、`tp-application-version`、`tp-authorization`、`tp-express-acceptor-id`、`tp-express-account-id`、`tp-express-account-token`、`tp-request-id`、`Content-Type`）适用于所有端点，此处不再重复列出。*

A.1 通道管理 API

POST /cloudapi/v1/lanes/ — 创建通道

> 📖 *官方文档*

使用 PIN 密码键盘上显示的激活码将终端配对到您的账户。

请求体 (LaneRequest)：

字段	类型	必填	说明
`laneId`	integer	是	通道标识符（1-999999）
`terminalId`	string	是	终端标识符
`activationCode`	string	是	PIN 密码键盘上显示的激活码
`description`	string	否	通道描述
`countryCode`	string	否	ISO 3166-1 国家代码（Usa/Can/Gum/Mnp/Fsm/Mhl/Plw/Pri/Vir），决定设备的当地法规合规设置
`processor`	string	否	处理器名称（Vantiv/VantivCanada），支持 Ingenico Tetra Lane 3000 和 Link 2500 设备
`contactlessEmvEnabled`	string	否	启用非接触式 EMV（true/false），支持 Ingenico RBA ≥ 23.0.44
`contactlessMsdEnabled`	string	否	启用非接触式 MSD（true/false），支持 Ingenico RBA < 23.0.44
`quickChipEnabled`	string	否	启用 Quick-Chip 功能（true/false），支持 Ingenico RBA ≥ 23.0.44
`quickChipDataLifetime`	integer	否	Quick-Chip 预读数据有效期（30-600 秒）

响应 (LaneDto)：

字段	类型	说明
`laneId`	integer	通道标识符
`terminalId`	string	终端标识符
`description`	string	通道描述
`countryCode`	string	国家代码
`language`	string	语言设置
`processor`	string	处理器名称
`modelNumber`	string	设备型号
`serialNumber`	string	设备序列号
`securityVersion`	string	安全版本
`applicationVersion1`	string	应用版本 1
`applicationVersion2`	string	应用版本 2
`emvKernelVersion`	string	EMV 内核版本
`operatingSystemVersion`	string	操作系统版本

字段	类型	说明
`certificateThumbprint`	string	证书指纹
`rawDeviceInformation`	string	原始设备信息
`contactlessEmvEnabled`	boolean	是否启用非接触式 EMV
`contactlessMsdEnabled`	boolean	是否启用非接触式 MSD
`quickChipEnabled`	boolean	是否启用 Quick-Chip
`quickChipDataLifetime`	integer	Quick-Chip 预读数据过期时间上限（秒）
`connectionStatus`	object	连接状态（含 `status` 和 `timeStamp`）
`profile`	object	配置文件（含 `idleMessage`）
`_links`	array	资源链接列表

GET /cloudapi/v1/lanes/ — 获取通道列表

> 📖 *官方文档*

获取与账户关联的通道列表。**不要**用作定期健康检查端点。

查询参数：

字段	类型	必填	说明
`legacy`	boolean	否	设为 true 返回所有通道（默认 true）；设为 false 启用分页
`page`	integer	否	页码（legacy=false 时使用）
`pageLimit`	integer	否	每页通道数量（默认 50）

响应： 返回 `LaneDto` 数组（字段同上）。

GET /cloudapi/v1/lanes/{laneId}/connectionstatus — 获取连接状态

> 📖 *官方文档*

获取指定通道的最近连接状态。triPOS Cloud 通过心跳和设备活动确定 PIN 密码键盘的连接状态，状态更新最多延迟 75 秒。可用作定期健康检查，**最大频率**：每 **2** 分钟一次。

路径参数：

字段	类型	必填	说明
`laneId`	integer	是	通道 ID

响应 (ConnectionStatusDto)：

字段	类型	说明
`status`	string	连接状态
`timeStamp`	string	状态时间戳（ISO 8601）

DELETE /cloudapi/v1/lanes/{laneId} — 删除通道

> 📖 *官方文档*

从账户中删除（取消配对）指定通道。

路径参数：

字段	类型	必填	说明
`laneId`	integer	是	要删除的通道 ID

响应： HTTP 200 表示成功，无响应体。

A.2 交易 API

POST /api/v1/sale — 销售交易

> 📖 *官方文档*

立即捕获资金的主要端点。触发终端提示付款，客户刷卡/插卡/拍卡后完成交易。

请求体 (SaleRequest)：

字段	类型	必填	说明
`laneId`	integer	是	通道 ID（指定使用哪个终端）
`transactionAmount`	string	是	交易金额（要从卡上扣除的资金总额）
`address`	object	否	持卡人地址信息（用于 AVS 验证）
`autoRental`	object	否	汽车租赁交易参数
`cardHolderPresentCode`	string	否	持卡人在场代码。建议设置；未设置时根据市场代码自动确定
`checkForPreReadId`	boolean	否	支持 Quick Chip 预读 ID 功能的标志，优先于 triPOS.config 配置
`clerkNumber`	string	否	可选的店员编号（用于参考）
`commercialCardCustomerCode`	string	否	商业卡客户代码（Level II 数据）
`configuration`	object	否	请求级配置覆盖（覆盖 triPOS.config 中的对应值）
`convenienceFeeAmount`	number	否	手续费金额，将加到交易总额上向持卡人收取
`creditSurchargeAmount`	number	否	信用卡附加费金额，将加到交易总额上向持卡人收取
`currencyCode`	string	否	交易货币代码
`displayTransactionAmount`	boolean	否	在读卡期间是否在终端显示交易金额
`ebtType`	string	否	EBT 卡类型（FoodStamp 或 CashBenefit）
`estimatedAmountIndicator`	string	否	预估金额指示符（标识金额是预估还是最终金额）
`fleet`	object	否	车队卡相关参数
`foodStampAmount`	number	否	食品券金额（EBT FoodStamp 交易时替代原始金额）
`getToken`	string	否	在交易中获取 Token
`giftCardProgram`	string	否	Valutec 礼品/忠诚卡程序（01-05）
`giftProgramType`	string	否	Valutec 礼品/忠诚卡类型（0=礼品，1=忠诚）
`healthcare`	object	否	医疗保健合格金额信息
`invokeManualEntry`	boolean	否	强制手动输入卡号
`isCscSupported`	string	否	手动输入时是否提示持卡人输入安全码
`lodging`	object	否	住宿交易参数
`networkTransactionID`	string	否	卡品牌特定的交易 ID（集成方应存储）
`nonFinancialExpected`	boolean	否	预期非金融卡读取（仅支持无人值守设备）

字段	类型	必填	说明
`pinlessPosConversionIndicator`	string	否	将信用卡销售交易转换为无 PIN 借记卡交易的标志
`preRead`	boolean	否	标志：仅执行预读操作（后续调用 QuickChip）
`preReadId`	object	否	预读响应中返回的 preReadId（GUID 格式）
`quickChip`	boolean	否	标志：作为 QuickChip 处理（已执行过预读）
`recurringPaymentType`	string	否	凭证存储意图（定期支付类型）
`referenceNumber`	string	否	用户定义的参考号
`requestedCashbackAmount`	number	否	请求的返现金额（如卡支持，将加到总额；不支持则交易拒绝）
`salesTaxAmount`	number	否	销售税金额（Level II，提交税额或 0.00 表示免税）
`shiftId`	string	否	可选的班次 ID
`storeCard`	object	否	StoreCard 交易所需信息
`submissionType`	string	否	初始交易与后续交易标识
`ticketNumber`	string	否	可选的票据号
`tipAmount`	number	否	小费金额（将加到交易总额上向持卡人收取）

响应 (SaleResponse)：

字段	类型	说明
`isApproved`	boolean	主机是否批准该交易
`statusCode`	string	交易状态码
`transactionId`	string	处理器返回的交易 ID
`transactionDateTime`	string	交易日期/时间（ISO 8601 格式）
`approvalNumber`	string	处理器返回的批准号（根据卡类型和处理器可能不返回）
`approvedAmount`	number	处理器批准的金额（实际扣款或退款金额）
`totalAmount`	number	交易总金额
`subTotalAmount`	number	交易原始金额
`tipAmount`	number	小费金额
`cashbackAmount`	number	持卡人请求的返现金额
`convenienceFeeAmount`	number	交易中的手续费
`creditSurchargeAmount`	number	交易中的附加费金额
`accountNumber`	string	卡号（部分隐藏）
`accountType`	string	交易中使用的账户类型
`cardHolderName`	string	持卡人姓名
`cardLogo`	string	卡品牌（Visa、Mastercard、Discover、Amex、Diners Club、JCB、Carte Blanche、Other）
`paymentType`	string	支付类型描述
`entryMode`	string	卡输入方式描述
`expirationMonth`	string	卡有效期（月）

字段	类型	说明
`expirationYear`	string	卡有效期（年）
`currencyCode`	string	交易货币代码
`countryCode`	string	交易国家代码
`language`	string	交易使用的语言
`merchantId`	string	处理交易的商户 ID
`terminalId`	string	交易使用的终端 ID
`emv`	object	EMV 收据字段（非 EMV 交易为 null）
`signature`	object	签名数据
`pinVerified`	boolean	PIN 是否已验证
`isCardInserted`	boolean	交易完成时 EMV 卡是否仍插入设备
`isOffline`	boolean	triPOS 是否与主机断开连接
`networkLabel`	string	交易路由到的授权网络标签
`networkTransactionId`	string	卡品牌特定的交易 ID（集成方应存储）
`ebtType`	string	EBT 卡类型
`binValue`	string	匹配卡号的 BIN 条目
`binAttributes`	object	卡的 BIN 属性
`fsaCard`	string	是否为 FSA 卡（Maybe=无 BIN 条目可判断）
`tokenId`	string	Token ID
`tokenProvider`	string	Token 提供商
`preReadId`	object	预读唯一 ID（Quick Chip 后续交易需要）
`quickChipMessage`	string	QuickChip 预读功能专用消息
`transactionStored`	boolean	交易无法在线处理，已存储（目前仅适用于移动设备）
`pinlessPosConversionIndicator`	string	信用卡销售是否已转换为无 PIN 借记卡交易
`nonFinancialData`	object	非金融数据
`conversionRate`	string	外币兑换率
`foreignCurrencyCode`	string	外币货币代码
`foreignTransactionAmount`	string	外币交易金额
`_processor`	object	处理器响应信息
`_errors`	array	错误列表
`_hasErrors`	boolean	是否存在错误
`_warnings`	array	警告列表
`_logs`	array	请求日志条目列表（建议仅开发调试时使用）
`_links`	array	资源链接列表
`_type`	string	结果中持有的对象类型

POST /api/v1/authorization — 预授权

> 📖 *官方文档*

冻结资金但暂不扣款。常用于酒店、租车和餐厅等需要稍后完成交易的场景。

请求体 (AuthorizationRequest)：

字段	类型	必填	说明
`laneId`	integer	是	通道 ID
`transactionAmount`	string	是	预授权金额
`address`	object	否	持卡人地址信息
`autoRental`	object	否	汽车租赁交易参数
`cardHolderPresentCode`	string	否	持卡人在场代码
`checkForPreReadId`	boolean	否	预读 ID 检查标志
`clerkNumber`	string	否	店员编号
`commercialCardCustomerCode`	string	否	商业卡客户代码（Level II）
`configuration`	object	否	请求级配置覆盖
`convenienceFeeAmount`	number	否	手续费金额
`creditSurchargeAmount`	number	否	信用卡附加费金额
`displayTransactionAmount`	boolean	否	读卡期间是否显示交易金额
`estimatedAmountIndicator`	string	否	预估金额指示符
`getToken`	string	否	获取 Token
`healthcare`	object	否	医疗保健合格金额
`invokeManualEntry`	boolean	否	强制手动输入卡号
`isCscSupported`	string	否	手动输入时提示安全码
`lodging`	object	否	住宿交易参数
`networkTransactionID`	string	否	卡品牌特定交易 ID
`nonFinancialExpected`	boolean	否	预期非金融卡读取
`preRead`	boolean	否	仅执行预读操作
`preReadId`	object	否	预读 ID（GUID）
`quickChip`	boolean	否	QuickChip 处理标志
`recurringPaymentType`	string	否	凭证存储意图
`referenceNumber`	string	否	用户定义的参考号
`salesTaxAmount`	number	否	销售税金额（Level II）
`shiftId`	string	否	班次 ID
`submissionType`	string	否	初始/后续交易标识
`ticketNumber`	string	否	票据号
`tipAmount`	number	否	小费金额

响应 (AuthorizationResponse)：

与 SaleResponse 字段结构相同（参见 POST /api/v1/sale 响应），含 `isApproved`、`statusCode`、`transactionId`、`approvalNumber`、`approvedAmount`、`accountNumber`、`cardHolderName`、`cardLogo`、`paymentType`、`entryMode`、`emv`、`signature` 等全部字段。

POST /api/v1/authorization/{transactionId}/completion — 预授权完成

> 📖 *官方文档*

完成（捕获）先前预授权的交易。完成金额可与原始预授权金额不同。

路径参数：

字段	类型	必填	说明
`transactionId`	string	是	先前预授权交易的 ID

请求体 (AuthorizationCompletionRequest)：

字段	类型	必填	说明
`laneId`	integer	是	通道 ID
`transactionAmount`	number	是	完成金额（可与预授权金额不同）
`address`	object	否	持卡人地址信息
`autoRental`	object	否	汽车租赁交易参数
`cardHolderPresentCode`	string	否	持卡人在场代码
`clerkNumber`	string	否	店员编号
`commercialCardCustomerCode`	string	否	商业卡客户代码（Level II）
`configuration`	object	否	请求级配置覆盖
`convenienceFeeAmount`	number	否	手续费金额
`lodging`	object	否	住宿交易参数
`networkTransactionID`	string	否	卡品牌特定交易 ID
`recurringPaymentType`	string	否	凭证存储意图
`referenceNumber`	string	否	用户定义的参考号
`salesTaxAmount`	number	否	销售税金额（Level II）
`shiftId`	string	否	班次 ID
`submissionType`	string	否	交易类型标识
`ticketNumber`	string	否	票据号
`tipAmount`	number	否	小费金额

响应 (AuthorizationCompletionResponse)：

与 SaleResponse 字段结构相同（含 `isApproved`、`statusCode`、`transactionId`、`approvalNumber`、`approvedAmount` 等全部字段）。注意：不含 `cashbackAmount`、`requestedCashbackAmount` 等销售特有字段。

POST /api/v1/refund — 独立退款

> 📖 *官方文档* · *退款说明*

需要终端交互（持卡人当面）的独立退款。不需要原始交易 ID，客户需在终端刷卡/插卡。

请求体 (RefundRequest)：

字段	类型	必填	说明
`laneId`	integer	是	通道 ID
`transactionAmount`	string	是	退款金额
`address`	object	否	持卡人地址信息
`autoRental`	object	否	汽车租赁交易参数
`cardHolderPresentCode`	string	否	持卡人在场代码
`checkForPreReadId`	boolean	否	预读 ID 检查标志
`clerkNumber`	string	否	店员编号
`commercialCardCustomerCode`	string	否	商业卡客户代码（Level II）
`configuration`	object	否	请求级配置覆盖
`convenienceFeeAmount`	number	否	手续费金额
`displayTransactionAmount`	boolean	否	读卡期间显示交易金额
`fleet`	object	否	车队卡参数
`getToken`	string	否	获取 Token
`giftCardProgram`	string	否	Valutec 礼品/忠诚卡程序
`giftProgramType`	string	否	Valutec 礼品/忠诚卡类型
`invokeManualEntry`	boolean	否	强制手动输入卡号
`isCscSupported`	string	否	手动输入时提示安全码
`lodging`	object	否	住宿交易参数
`pinlessPosConversionIndicator`	string	否	将信用卡退款转换为无 PIN 借记卡交易的标志
`preRead`	boolean	否	仅执行预读操作
`preReadId`	object	否	预读 ID
`quickChip`	boolean	否	QuickChip 处理标志
`referenceNumber`	string	否	用户定义的参考号
`salesTaxAmount`	number	否	销售税金额（Level II）
`shiftId`	string	否	班次 ID
`storeCard`	object	否	StoreCard 交易信息
`ticketNumber`	string	否	票据号

响应 (RefundResponse)：

字段	类型	说明
`isApproved`	boolean	主机是否批准该交易
`statusCode`	string	交易状态码
`transactionId`	string	处理器返回的交易 ID
`transactionDateTime`	string	交易日期/时间（ISO 8601）
`approvalNumber`	string	批准号

字段	类型	说明
`totalAmount`	number	交易总金额
`accountNumber`	string	卡号（部分隐藏）
`accountType`	string	账户类型
`cardHolderName`	string	持卡人姓名
`cardLogo`	string	卡品牌
`paymentType`	string	支付类型
`entryMode`	string	卡输入方式
`expirationMonth`	string	卡有效期（月）
`expirationYear`	string	卡有效期（年）
`currencyCode`	string	货币代码
`countryCode`	string	国家代码
`merchantId`	string	商户 ID
`terminalId`	string	终端 ID
`convenienceFeeAmount`	number	手续费金额
`emv`	object	EMV 收据字段
`signature`	object	签名数据
`pinVerified`	boolean	PIN 是否已验证
`isOffline`	boolean	是否离线
`networkLabel`	string	授权网络标签
`binValue`	string	匹配的 BIN 条目
`binAttributes`	object	卡的 BIN 属性
`tokenId`	string	Token ID
`tokenProvider`	string	Token 提供商
`pinlessPosConversionIndicator`	string	是否已转换为无 PIN 借记卡交易
`preReadId`	object	预读 ID
`quickChipMessage`	string	QuickChip 消息
`language`	string	交易语言
`_processor`	object	处理器响应信息
`_errors`	array	错误列表
`_hasErrors`	boolean	是否存在错误
`_warnings`	array	警告列表
`_logs`	array	日志条目列表
`_links`	array	资源链接列表
`_type`	string	结果对象类型

POST /api/v1/return/{transactionId}/{paymentType} — 原路退回

> 📖 *官方文档* · *退回说明*

基于原始交易引用的退款，无需终端交互。链接到原始交易，支持全额或部分退款。

路径参数：

字段	类型	必填	说明
`transactionId`	string	是	原始交易 ID
`paymentType`	string	是	支付类型（Credit、Debit、EBT、Gift）

请求体 (ReturnRequest)：

字段	类型	必填	说明
`laneId`	integer	是	通道 ID
`transactionAmount`	number	是	退回金额（全额或部分）
`address`	object	否	持卡人地址信息
`autoRental`	object	否	汽车租赁交易参数
`cardHolderPresentCode`	string	否	持卡人在场代码
`clerkNumber`	string	否	店员编号
`commercialCardCustomerCode`	string	否	商业卡客户代码（Level II）
`configuration`	object	否	请求级配置覆盖
`fleet`	object	否	车队卡参数
`giftCardProgram`	string	否	Valutec 礼品卡程序
`giftProgramType`	string	否	Valutec 礼品卡类型
`lodging`	object	否	住宿交易参数
`referenceNumber`	string	否	用户定义的参考号
`salesTaxAmount`	number	否	销售税金额（Level II）
`shiftId`	string	否	班次 ID
`storeCard`	object	否	StoreCard 交易信息
`ticketNumber`	string	否	票据号

响应 (ReturnResponse)：

字段	类型	说明
`isApproved`	boolean	主机是否批准该交易
`statusCode`	string	交易状态码
`transactionId`	string	交易 ID
`transactionDateTime`	string	交易日期/时间（ISO 8601）
`approvalNumber`	string	批准号
`totalAmount`	number	交易总金额
`accountNumber`	string	卡号（部分隐藏）

字段	类型	说明
`accountType`	string	账户类型
`cardHolderName`	string	持卡人姓名
`cardLogo`	string	卡品牌
`paymentType`	string	支付类型
`entryMode`	string	卡输入方式（注：此端点无终端交互，无 entryMode）
`currencyCode`	string	货币代码
`countryCode`	string	国家代码
`merchantId`	string	商户 ID
`terminalId`	string	终端 ID
`signature`	object	签名数据
`pinVerified`	boolean	PIN 是否已验证
`isOffline`	boolean	是否离线
`networkLabel`	string	授权网络标签
`binValue`	string	匹配的 BIN 条目
`binAttributes`	object	BIN 属性
`preReadId`	object	预读 ID
`language`	string	交易语言
`_processor`	object	处理器响应信息
`_errors`	array	错误列表
`_hasErrors`	boolean	是否存在错误
`_warnings`	array	警告列表
`_logs`	array	日志条目列表
`_links`	array	资源链接列表
`_type`	string	结果对象类型

POST /api/v1/reversal/{transactionId}/{paymentType} — 冲正

> 📖 *官方文档*

交易的完全冲正/撤销（当天，批次结算前）。用于撤销已批准的交易。

路径参数：

字段	类型	必填	说明
`transactionId`	string	是	原始交易 ID
`paymentType`	string	是	支付类型（Credit、Debit、EBT、Gift）

请求体 (ReversalRequest)：

字段	类型	必填	说明
`laneId`	integer	是	通道 ID

字段	类型	必填	说明
`transactionAmount`	number	是	原始交易金额
`cardHolderPresentCode`	string	否	持卡人在场代码
`clerkNumber`	string	否	店员编号
`configuration`	object	否	请求级配置覆盖
`convenienceFeeAmount`	number	否	手续费金额
`ebtType`	string	否	原始交易的 EBT 卡类型（paymentType 为 EBT 时必填）
`getToken`	string	否	获取 Token
`giftCardProgram`	string	否	Valutec 礼品卡程序
`giftProgramType`	string	否	Valutec 礼品卡类型
`networkTransactionID`	string	否	卡品牌特定交易 ID
`recurringPaymentType`	string	否	凭证存储意图
`referenceNumber`	string	否	用户定义的参考号
`shiftId`	string	否	班次 ID
`storeCard`	object	否	StoreCard 交易信息
`submissionType`	string	否	初始/后续交易标识
`ticketNumber`	string	否	票据号
`type`	string	否	冲正类型

响应 (ReversalResponse)：

字段	类型	说明
`isApproved`	boolean	主机是否批准该交易
`statusCode`	string	交易状态码
`transactionId`	string	交易 ID
`transactionDateTime`	string	交易日期/时间（ISO 8601）
`approvalNumber`	string	批准号
`totalAmount`	number	交易总金额
`accountNumber`	string	卡号
`cardLogo`	string	卡品牌
`paymentType`	string	原始卡支付类型（Credit、Debit、Gift、EBT）
`merchantId`	string	商户 ID
`terminalId`	string	终端 ID
`balanceAmount`	number	礼品卡余额
`convenienceFeeAmount`	number	手续费金额
`isOffline`	boolean	是否离线
`tokenId`	string	Token ID

字段	类型	说明
`tokenProvider`	string	Token 提供商
`giftPointsBalance`	string	Valutec 礼品/忠诚卡积分余额
`giftRewardLevel`	string	Valutec 礼品/忠诚卡奖励等级
`_processor`	object	处理器响应信息
`_errors`	array	错误列表
`_hasErrors`	boolean	是否存在错误
`_warnings`	array	警告列表
`_logs`	array	日志条目列表
`_links`	array	资源链接列表
`_type`	string	结果对象类型

POST /api/v1/void/{transactionId} — 撤销

> 📖 *官方文档*

在商户每日批次结算前取消已授权的交易。

路径参数：

字段	类型	必填	说明
`transactionId`	string	是	要撤销的交易 ID

请求体 (VoidRequest)：

字段	类型	必填	说明
`laneId`	integer	是	通道 ID
`cardHolderPresentCode`	string	否	持卡人在场代码
`clerkNumber`	string	否	店员编号
`configuration`	object	否	请求级配置覆盖
`referenceNumber`	string	否	用户定义的参考号
`shiftId`	string	否	班次 ID
`ticketNumber`	string	否	票据号

响应 (VoidResponse)：

字段	类型	说明
`isApproved`	boolean	主机是否批准该交易
`statusCode`	string	交易状态码
`transactionId`	string	交易 ID
`transactionDateTime`	string	交易日期/时间（ISO 8601）
`approvalNumber`	string	批准号
`accountNumber`	string	主机返回的卡号

字段	类型	说明
`cardLogo`	string	卡品牌
`merchantId`	string	商户 ID
`terminalId`	string	终端 ID
`isOffline`	boolean	是否离线
`_processor`	object	处理器响应信息
`_errors`	array	错误列表
`_hasErrors`	boolean	是否存在错误
`_warnings`	array	警告列表
`_logs`	array	日志条目列表
`_links`	array	资源链接列表
`_type`	string	结果对象类型

POST /api/v1/force/credit — 强制信用

> 📖 *官方文档*

使用语音授权号强制完成信用交易。用于终端交互失败但已通过电话获得授权的场景。

请求体 (ForceCreditRequest)：

字段	类型	必填	说明
`laneId`	integer	是	通道 ID
`transactionAmount`	string	是	交易金额
`approvalNumber`	string	是	语音授权批准号
`address`	object	否	持卡人地址信息
`autoRental`	object	否	汽车租赁交易参数
`cardHolderPresentCode`	string	否	持卡人在场代码
`checkForPreReadId`	boolean	否	预读 ID 检查标志
`clerkNumber`	string	否	店员编号
`commercialCardCustomerCode`	string	否	商业卡客户代码（Level II）
`configuration`	object	否	请求级配置覆盖
`displayTransactionAmount`	boolean	否	读卡期间显示交易金额
`invokeManualEntry`	boolean	否	强制手动输入卡号
`isCscSupported`	string	否	手动输入时提示安全码
`lodging`	object	否	住宿交易参数
`networkTransactionID`	string	否	卡品牌特定交易 ID
`preRead`	boolean	否	仅执行预读操作
`preReadId`	object	否	预读 ID
`quickChip`	boolean	否	QuickChip 处理标志

字段	类型	必填	说明
`recurringPaymentType`	string	否	凭证存储意图
`referenceNumber`	string	否	用户定义的参考号
`salesTaxAmount`	number	否	销售税金额（Level II）
`shiftId`	string	否	班次 ID
`submissionType`	string	否	交易类型标识
`ticketNumber`	string	否	票据号

响应 (CreditCardForceResponse)：

与 SaleResponse 字段结构类似，含 `isApproved`、`statusCode`、`transactionId`、`approvalNumber`、`accountNumber`、`cardHolderName`、`cardLogo`、`paymentType`、`entryMode`、`emv`、`signature`、`totalAmount`、`terminalId`、`merchantId` 等字段，以及 `_processor`、`_errors`、`_hasErrors`、`_warnings`、`_logs`、`_links`、`_type` 通用响应字段。

GET /api/v1/binQuery/{laneId} — BIN 查询

> 📖 *官方文档*

查询卡的 BIN 信息以确定卡类型属性。

路径参数：

字段	类型	必填	说明
`laneId`	integer	是	通道 ID

查询参数：

字段	类型	必填	说明
`bin`	string	是	卡 BIN 号码

响应 (BinQueryResponse)：

字段	类型	说明
`credit`	boolean	是否为信用卡
`debit`	boolean	是否为借记卡
`ebt`	boolean	是否为 EBT 卡
`gift`	boolean	是否为礼品卡
`fleet`	boolean	是否为车队卡
`commercial`	boolean	是否为商业卡
`prepaid`	boolean	是否为预付卡
`hsaFsa`	boolean	是否为 HSA/FSA 卡
`check`	boolean	是否为支票卡
`wic`	boolean	是否为 WIC 卡
`internationalBin`	boolean	是否为国际 BIN
`pinlessBillPay`	boolean	是否支持无 PIN 账单支付
`durbinBinRegulation`	string	Durbin BIN 监管指示符

字段	类型	说明
`_processor`	object	处理器响应信息
`_errors`	array	错误列表
`_hasErrors`	boolean	是否存在错误
`_warnings`	array	警告列表
`_logs`	array	日志条目列表
`_links`	array	资源链接列表
`_type`	string	结果对象类型

A.3 设备控制 API

POST /api/v1/display — 显示文本

> 📖 *官方文档* · *显示说明*

在 PIN 密码键盘屏幕上显示自定义文本。triPOS 会根据屏幕尺寸自动分行。

请求体 (DisplayRequest)：

字段	类型	必填	说明
`laneId`	integer	是	通道 ID
`text`	string	否	要在 PIN 密码键盘上显示的全部文本（triPOS 根据屏幕大小自动分行，建议实际测试显示效果）

响应 (DisplayResponse)：

字段	类型	说明
`_errors`	array	错误列表
`_hasErrors`	boolean	是否存在错误
`_warnings`	array	警告列表
`_logs`	array	日志条目列表
`_links`	array	资源链接列表
`_type`	string	结果对象类型

POST /api/v1/idle — 空闲状态

> 📖 *官方文档*

将 PIN 密码键盘重置为空闲状态。

请求体 (IdleRequest)：

字段	类型	必填	说明
`laneId`	integer	是	通道 ID

响应 (IdleResponse)：

字段	类型	说明
`_errors`	array	错误列表

字段	类型	说明
`_hasErrors`	boolean	是否存在错误
`_warnings`	array	警告列表
`_logs`	array	日志条目列表
`_links`	array	资源链接列表
`_type`	string	结果对象类型

GET /api/v1/input/{laneId} — 获取输入

> 📖 *官方文档* · *输入说明*

通过 PIN 密码键盘获取持卡人的文本输入。

路径参数：

字段	类型	必填	说明
`laneId`	integer	是	通道 ID

查询参数：

字段	类型	必填	说明
`format`	string	是	输入格式
`text`	string	否	向持卡人显示的提示文本（使用 `
`multiLineText`	string	否	多行提示文本（使用 `
`minimumLength`	integer	否	输入最小长度
`maximumLength`	integer	否	输入最大长度

响应 (InputResponse)：

字段	类型	说明
`inputText`	string	持卡人在 PIN 密码键盘输入框中输入的原始未格式化文本
`cardholderAction`	string	持卡人与 PIN 密码键盘的交互行为
`_errors`	array	错误列表
`_hasErrors`	boolean	是否存在错误
`_warnings`	array	警告列表
`_logs`	array	日志条目列表
`_links`	array	资源链接列表
`_type`	string	结果对象类型

GET /api/v1/selection/{laneId} — 获取选择

> 📖 *官方文档* · *选择说明*

通过 PIN 密码键盘获取持卡人的选择。

路径参数：

字段	类型	必填	说明
`laneId`	string	是	通道 ID

查询参数：

字段	类型	必填	说明
`form`	string	是	要显示的选择表单类型
`header`	string	否	向持卡人显示的标题文本（仅 YesNoTextArea 或 MultiOptionTextArea 表单）
`subHeader`	string	否	副标题文本（仅 YesNoTextArea 或 MultiOptionTextArea 表单）
`text`	string	否	向持卡人显示的文本。MultiOption 表单为提示文本；YesNoTextArea 表单为文本区域内容。使用 `
`multiLineText`	string	否	多行提示文本，各行用 `
`options`	string	否	提供给持卡人的选择选项，各选项用 `

响应 (SelectionResponse)：

字段	类型	说明
`selectionIndex`	integer	持卡人选择的索引。YesNoTextArea 表单：0=否、1=是；MultiOption 表单：从 0 开始的选项索引
`_errors`	array	错误列表
`_hasErrors`	boolean	是否存在错误
`_warnings`	array	警告列表
`_logs`	array	日志条目列表
`_links`	array	资源链接列表
`_type`	string	结果对象类型

GET /api/v1/signature/{laneId} — 获取签名

> 📖 *官方文档* · *签名说明*

通过 PIN 密码键盘获取持卡人签名。

路径参数：

字段	类型	必填	说明
`laneId`	string	是	通道 ID

响应 (SignatureResponse)：

字段	类型	说明
`_errors`	array	错误列表
`_hasErrors`	boolean	是否存在错误
`_warnings`	array	警告列表
`_logs`	array	日志条目列表
`_links`	array	资源链接列表
`_type`	string	结果对象类型

> *注：签名数据通常包含在交易响应的 `signature` 对象中（含 `data`、`format`、`statusCode` 字段），而非此独立端点的响应中。*

GET /api/v1/status/host — 主机状态

> 📖 *官方文档*

检查 triPOS 与主机之间的连接状态。可用作定期健康检查，**最大频率**：每 **2** 分钟一次。

响应 (HostStatusResponse)：

字段	类型	说明
`hostStatus`	string	triPOS 与主机之间的连接状态
`merchantId`	string	商户 ID
`transactionDateTime`	string	交易日期/时间（ISO 8601）
`_processor`	object	处理器响应信息
`_errors`	array	错误列表
`_hasErrors`	boolean	是否存在错误
`_warnings`	array	警告列表
`_logs`	array	日志条目列表
`_links`	array	资源链接列表
`_type`	string	结果对象类型

POST /api/v1/cancel — 取消交易

> 📖 *取消说明*

取消当前正在进行的交易。

请求体 (CancelTransactionRequest)：

字段	类型	必填	说明
`laneId`	integer	是	要取消交易的通道 ID

响应 (CancelTransactionResponse)：

字段	类型	说明
`_errors`	array	错误列表
`_hasErrors`	boolean	是否存在错误
`_warnings`	array	警告列表
`_logs`	array	日志条目列表
`_links`	array	资源链接列表
`_type`	string	结果对象类型

POST /api/v1/receipt — 打印收据

> 📖 *官方文档* · *收据说明*

通过 PIN 密码键盘打印交易收据。

请求体 (ReceiptRequest)：

字段	类型	必填	说明
`laneId`	integer	是	通道 ID
`accountNumber`	string	是	交易中使用的卡号
`cardLogo`	string	是	交易中使用的卡品牌
`entryMode`	string	是	卡输入方式（刷卡、芯片等）
`isApproved`	boolean	是	交易是否已批准
`referenceNumber`	string	是	交易参考号
`subTotalAmount`	number	是	交易小计金额
`terminalId`	string	是	交易使用的终端 ID
`transactionDateTime`	string	是	交易日期时间
`accountType`	string	否	账户类型（Checking/Savings）
`approvalNumber`	string	否	交易批准号
`cardHolderName`	string	否	持卡人姓名
`cashbackAmount`	number	否	返现金额
`copyType`	string	否	收据副本类型（Merchant Copy 或 Customer Copy）
`countryCode`	string	否	国家代码
`currencyCode`	string	否	货币代码
`customTemplate`	string	否	自定义收据模板（替代默认模板）
`emv`	object	否	EMV 卡的 EMV 信息
`fleet`	object	否	车队卡信息
`footer`	array	否	收据底部显示的文本行列表
`header`	array	否	收据顶部显示的文本行列表
`hostResponseCode`	string	否	处理主机返回的响应代码
`language`	string	否	交易使用的语言
`pinVerified`	boolean	否	PIN 是否已验证
`receiptType`	string	否	收据类型
`surchargeAmount`	number	否	附加费金额
`tipAmount`	number	否	小费金额
`totalAmount`	number	否	交易总金额
`transactionId`	string	否	交易 ID

响应 (ReceiptResponse)：

字段	类型	说明
`laneId`	integer	通道 ID
`printResult`	string	打印操作结果
`_errors`	array	错误列表

字段	类型	说明
`_hasErrors`	boolean	是否存在错误
`_warnings`	array	警告列表
`_logs`	array	日志条目列表
`_links`	array	资源链接列表
`_type`	string	结果对象类型

A.4 通道配置

> *通过 `PATCH /cloudapi/v1/lanes/{laneId}/configuration` 端点更新通道配置。*

LaneConfigurationRequest:

字段	类型	必填	说明
`allowDebit`	boolean	否	允许借记卡交易
`allowEMVContactlessPINBypass`	boolean	否	允许 EMV 非接触式 PIN 绕过（默认 false）
`allowPartialApprovals`	boolean	否	允许部分批准（设为 true 启用）
`cashbackOptions`	object	否	返现选项配置
`checkForDuplicateTransactions`	boolean	否	对所有交易启用重复检查（设为 true 启用）
`confirmConvenienceFeeAmount`	boolean	否	在 PIN 密码键盘上提示持卡人确认手续费
`confirmOriginalAmount`	boolean	否	获取卡信息后确认原始交易金额
`contactlessEmvEnabled`	string	否	启用非接触式 EMV（true/false），支持的设备型号有限
`contactlessEventDelayTime`	number	否	非接触式卡检测延迟时间（秒，默认 1）
`contactlessMsdEnabled`	string	否	启用非接触式 MSD（true/false）
`countryCode`	string	否	triPOS 使用的国家代码（Usa/Can）
`creditAvsEntryCondition`	string	否	信用交易 AVS 输入条件（Always/Never/Keyed）
`currencyCode`	string	否	所有交易使用的货币代码（USD/None）
`displayTotalsSummaryTimer`	string	否	总额摘要显示计时器
`emvFallbackAllowed`	string	否	芯片卡刷卡回退行为（NeverAllow/AllowAfterChipError）
`isAmexDebitAllowed`	boolean	否	允许 Amex 借记卡交易（默认 false）
`isCSCSupported`	string	否	手动输入时提示安全码
`isCashbackAllowed`	boolean	否	允许返现
`isConfirmCreditSurchargeScreenDisplayed`	boolean	否	显示确认信用卡附加费屏幕（默认 false）
`isConfirmTotalAmountScreenDisplayed`	boolean	否	显示确认总金额屏幕（默认 true）
`isConvenienceFeeToBeDisplayed`	boolean	否	显示手续费（默认 false）
`isDebitRefundSupported`	boolean	否	支持借记卡退款（并非所有处理器支持）
`isDisplayCustomAidScreen`	boolean	否	开启/关闭自定义多 AID 选择屏幕
`isDynamicCurrencyConversionEnabled`	boolean	否	启用动态货币转换屏幕（默认 false）
`isEbtCashBenefitSupported`	boolean	否	允许 EBT Cash Benefit 卡

字段	类型	必填	说明
`isEbtFoodStampSupported`	boolean	否	允许 EBT Food Stamp 卡
`isEbtRefundSupported`	boolean	否	允许 EBT 卡退款
`isEmvSupported`	boolean	否	启用 EMV 交易支持
`isFleetSupported`	boolean	否	启用车队卡支持（默认 false）
`isGiftSupported`	string	否	允许仅礼品卡使用
`isHealthcareSupported`	boolean	否	允许医疗保健数据（IIAS 系统）
`isHostedSurchargeEnabled`	boolean	否	启用托管信用卡附加费（默认 false）
`isManualEntryAllowed`	string	否	允许在 PIN 密码键盘上手动输入卡号
`isPostResponseCleanupEnabled`	boolean	否	交易响应后立即返回（默认 false）
`isSurchargeAmountToBeDisplayed`	boolean	否	显示附加费金额（默认 false）
`isTipAllowed`	boolean	否	允许添加小费
`isTipPromptAllowed`	boolean	否	启用"是否留小费？"确认提示
`isTotalAmountToBeDisplayed`	boolean	否	显示总金额（默认 false）
`laneLockingEnabled`	boolean	否	启用通道锁定
`language`	string	否	默认语言（English/French）
`marketCode`	string	否	市场代码（Default/AutoRental/DirectMarketing/ECommerce/FoodRestaurant/HotelLodging/Pet
`pinPadType`	string	否	PIN 密码键盘类型
`preferredAid`	string	否	首选 AID 选择（0=卡上最高优先级、1=US Common Debit、2=Global Debit）
`processMaestroDebitAidWithOffLinePinCvmAsDebit`	string	否	允许 Maestro 借记 AID 在 CVM 为 Offline PIN 时作为借记处理
`processor`	string	否	处理器名称
`promptToRemoveCardAtTransactionStart`	boolean	否	交易开始时如卡已插入则提示取卡（默认 true）
`provisionalAmount`	string	否	QuickChip 交易的临时金额覆盖（默认 $1.00）
`quickChipDataLifetime`	string	否	Quick-Chip 预读数据有效期（30-600 秒）
`quickChipEnabled`	string	否	启用 Quick-Chip 功能（true/false）
`rebootTime`	string	否	设备重启时间（24 小时制 HH:MM 或 HHMM）
`signatureFormat`	string	否	签名数据格式（PointsLittleEndian/PointsBigEndian/Ascii3Byte）
`thresholdAmount`	number	否	promptForSignature 为 UseThreshold 时的签名门槛金额
`tipSelections`	string	否	CSV 格式的小费金额选项
`userInputTimeout`	string	否	用户输入超时时间（毫秒，如 30 秒=30000）